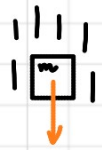
EQUAZIONI DIFFERENZIALI

1. Caduta libera con attrito

$F = ma$ ① (NEWTON) $\quad$ a = accelerazione, v = velocità

$F = -mg - kv$ ②
(m = MASSA, g = 9,81, k = COSTANTE ATTRITO)



$y(t)$ posizione al tempo t $\quad$ $v = y'(t)$ $\quad$ $a = v'(t) = y''(t)$

Quindi ①+② $\longrightarrow$ $ma = -mg - kv \longleftrightarrow my'' = -mg - ky'$

EQUAZIONE DIFFERENZIALE

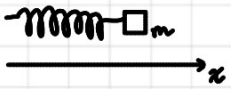
Se supponiamo che l'oggetto cada da fermo da altezza 0, per capire la traiettoria dell'oggetto dobbiamo trovare y che soddisfa

$$\begin{cases} my'' = -mg - ky' \\ y'(0) = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases} \longleftarrow \text{PROBLEMA DI CAUCHY}$$

$$\hookrightarrow y(t) = \frac{m^2}{k^2} g\left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right) - \frac{mg}{k} t$$

2. Sistema massa-molla

$F = -kx$, k = costante di elasticità
$F = ma$



$-kx = ma \longleftrightarrow -kx = mx''$

$a = x''$

$$\hookrightarrow x(t) = c_1 \cos\left(\sqrt{\tfrac{k}{m}}t\right) + c_2 \sin\left(\sqrt{\tfrac{k}{m}}t\right)$$

con c_1 e c_2 che dipendono dalle condizioni iniziali

3. Dinamica delle popolazioni

$y(t)$ = popolazione al tempo t $\quad$ ε = tasso di crescita (nati - morti)
k = limite dato dalle condizioni

$y' = \varepsilon y\left(1 - \frac{y}{k}\right)$ $\quad$ Ponendo la condizione iniziale $y(t_0) = P_0$

$$y(t) = \begin{cases} y(t) \equiv 0 & \text{se } P_0 = 0 \\ y(t) \equiv k & \text{se } P_0 = k \end{cases} \Big\} \text{soluzioni costanti}$$

$$\begin{cases} \dfrac{kP_0 e^{\varepsilon t}}{k - P_0 + P_0 e^{\varepsilon t}} & \text{se } P_0 \neq 0, k \end{cases}$$

DEF.: Un' EQUAZIONE DIFFERENZIALE di ordine n è un'espressione del tipo:

con $F : \text{dom } F \subseteq \mathbb{R}^{n+2} \longrightarrow \mathbb{R}$ assegnata. $\quad$ $F(t, y^{(n)}(t), y^{(n-1)}(t), \dots, y'(t), y(t)) = 0$

(└ derivata di ordine n)

L'incognita da determinare è una funzione
$y : I \longrightarrow \mathbb{R}$ derivabile n-volte, con I intervallo, che soddisfa l'espressione di cui sopra.

L'insieme delle soluzioni è detto integrale generale dell'eq. differenziale. Il problema di Cauchy è un sistema del tipo:

$$\begin{cases} F(t, y^{(n)}, \dots, y) = 0 \\ \text{condizioni iniziali} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \end{cases} \quad \text{CONDIZIONI INIZIALI}$$

Una soluzione del problema di Cauchy su un qualche intervallo I (aperto) è $y: I \to \mathbb{R}$ con $t_0 \in I$ che soddisfa tutte le condizioni del sistema.

Sotto opportune condizioni che vedremo più avanti la soluzione esiste ed è unica

DEF.: Un'eq. differenziale si dice **autonoma** se F non dipende da t, ossia se è del tipo $F(y^{(n)}, \dots, y) = 0$

e.g. $y'' + y^2 = 0$ è autonoma

$y'' + ty = t$ non è autonoma

DEF.: Un'eq. differenziale si dice in forma <u>normale</u> se la derivata di ordine maggiore è isolata

$$y^{(n)} = F(t, y^{(n-1)}, \dots, y)$$

e.g. $y'' = y^2 + \cos y$ è in forma normale

DEF.: Un'eq. differenziale si dice **lineare** se è della forma $a_n(t)y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t)$

Si dice poi **omogenea** se $b(t) = 0$

NOTA: Se $b(t) = b_1(t) + b_2(t)$ allora le soluzioni y_B di questa equazione si possono scrivere come $y_B(t) = y_1(t) + y_2(t)$ con y_1 soluzione di $a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = b_1$
y_2 " " $a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = b_2$

In particolare se y_0 è una soluzione del problema omogeneo (ossia con $a_n y^{(n)} + \dots = 0$) e y_B è soluzione di $a_n y^{(n)} + \dots = b$, allora anche $y_0 + y_B$ è soluzione $a_n y^{(n)} + \dots = b$

Un'eq. differenziale si dice **lineare a coefficienti costanti** se $a_n(t), \dots, a_0(t)$ sono costanti

e.g. $2y'' + 3y' + 4y = t^2$

EQUAZIONI DIFFERENZIALI A VARIABILI SEPARABILI

Sono eq. differenziali della forma $y' = g(t)h(y)$ (ordine 1, in forma normale)

$g: I \to \mathbb{R}$ continua, I, J intervalli aperti
$h: J \to \mathbb{R}$

Se y_0 è uno zero di $h(y)$ (ossia $h(y_0) = 0$) allora $y(t) = y_0$ $\forall t$ (soluzione COSTANTE) risolve l'eq. differenziale, infatti $y'(t) = 0 = g(t)\cdot h(y_0)$

Dato J intervallo dove $h \neq 0$, dividendo per h l'eq. differenziale diventa $\dfrac{y'(t)}{h(y)} = g(t)$

Sia H una primitiva di $\frac{1}{h}$ (ossia $H' = \frac{1}{h}$) $\quad \dfrac{d}{dt}(H(y(t))) = H'(y(t))\,y'(t) = \dfrac{1}{h(y(t))}\,y'(t) = g(t)$

Quindi $H(y(t))$ è una primitiva di g e quindi data una qualunque primitiva G di g si ha

$H(y(t)) = G(t) + C$ con C costante $\longrightarrow y(t) = H^{-1}(G(t) + C)$

Informalmente $\frac{1}{h(y)}\frac{dy}{dt} = g(t) \longrightarrow \frac{1}{h(y)}dy = g(t)dt \longrightarrow \int \frac{1}{h(y)}dy = \int g(t)dt$

L'integrale generale dell'eq. differenziale è dato dall'insieme composto da queste soluzioni e da quelle costanti

TEOREMA (problema di Cauchy per eq. differenziali a variabili separabili)

Siano $h: I \to \mathbb{R}$, $g: J \to \mathbb{R}$ continue con I, J intervalli aperti. Siano $t_0 \in I$ e $y_0 \in J$. Allora

il problema di Cauchy $\begin{cases} y' = g(t)h(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ ammette una soluzione su un sottointervallo $I' \subseteq I$ con $t_0 \in I'$

Inoltre se $h \in C^1(J)$ o se $h(y_0) \neq 0$ allora la soluzione è unica

e.g. 1. $y' = g(t)$ (ossia $h \equiv 1$)

$y = G(t) + C$ dove G è primitiva di g

2. $y' = ky$ (decadimento radioattivo, k costante di decadimento)

$g(t) = k$; $h(y) = y$ $\quad h(y) = 0 \longleftrightarrow y = 0 \longrightarrow y \equiv 0$ è soluzione costante

Assumiamo $y \neq 0$: $\frac{y'}{y} = k$; $\ln|y| = kt + C$; $|y| = e^C e^{kt}$; $y = \pm e^C e^{kt}$

Posto $\alpha = \pm e^C$: $y = \alpha e^{kt}$ con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Se abbiamo il problema di Cauchy: $\begin{cases} y' = ky \\ y(0) = 1 \end{cases}$ $\quad 1 = y(0) = \alpha e^{k0} \to \alpha = 1$

3. $y' = 2(1-y)y$ (dinamica popolazione $P_0 = 2$, $k = 1$)

$g(t) = 2$; $h(y) = (1-y)y$ $\quad h(y) = 0 \longleftrightarrow y = 0 \vee y = 1$ $\quad y \equiv 0$, $y \equiv 1$ sol. costanti

Assumiamo $y \neq 0 \wedge y \neq 1$:

$\frac{1}{y(1-y)}y' = 2$; $\quad \ln|y| - \ln|1-y| = 2t + C$; $\ln\left|\frac{y}{1-y}\right| = 2t + C$; $\left|\frac{y}{1-y}\right| = e^C e^{2t}$;

$\frac{y}{1-y} = \pm e^C e^{2t}$;

$\alpha \in \mathbb{R}$ $\quad \frac{y}{1-y} = \alpha e^{2t}$; $y = (1-y)\alpha e^{2t}$; $y + y\alpha e^{2t} = \alpha e^{2t}$;

$$y = \frac{\alpha e^{2t}}{1 + \alpha e^{2t}}$$

Problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = 2y(1-y) \\ y(0) = 2 \end{cases} \qquad 2 = y(0) = \frac{\alpha e^{2\cdot 0}}{1 + \alpha e^{2\cdot 0}} = \frac{\alpha}{1+\alpha}; \quad \alpha = -2 \to y(t) = -\frac{2e^{2t}}{1 - 2e^{2t}}$$

4. $\begin{cases} y' = \sqrt[3]{y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ $\quad g(t) = 1$, $h(y) = \sqrt[3]{y}$ $\quad y \equiv 0$ sol. costante (risolve anche $y(0) = 0$)

$y=0$ e h non è di classe C^1, quindi il teorema non ci garantisce l'unicità della soluzione

Se $y\neq 0$ abbiamo $\frac{y'}{\sqrt[3]{y}}=1$; $\int \frac{1}{y^{1/3}}dy=\int 1\,dt$; $\frac{3}{2}y^{2/3}=t+\frac{3}{2}c$; $y^{2/3}=\frac{2}{3}t+c$; $y=\sqrt{(\frac{2}{3}t+c)^3}$ per $t\geq \frac{3}{2}$

Notiamo che, prendendo $c=0$, $y=\sqrt{t^3}$ è derivabile da destra in $t=0$, con derivata 0. Quindi definendo

$$\tilde{y}(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \sqrt{\frac{4}{9}t^3} & t\geq 0\end{cases}$$

abbiamo che $\tilde{y}$ è derivabile in 0 (e su $\mathbb{R}$) e soddisfa l'eq. differenziale e anche la condizione iniziale $y(0)=0$

Si possono anche definire altre soluzioni ponendo $y_c(t)=\begin{cases}0 & t<-\frac{3}{2}c\\ \sqrt{(\frac{2}{3}t+c)^3} & t\geq -\frac{3}{2}c\end{cases}$

EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI

$y^{(n)}=a_{n-1}(t)y^{(n-1)}+\dots+a_1(t)y'+a_0(t)y+b(t)$ (in forma normale, di ordine n, omogenea se $b\equiv 0$)

- ORDINE $n=1$

A. OMOGENEA: $y'=a(t)y$ (a variabili separate)

quindi ha la soluzione costante $y\equiv 0$ e per $y\neq 0$:

$$\frac{y'}{y}=a(t)\longleftrightarrow \ln|y|=A(t)+c\longleftrightarrow |y|=e^{A(t)+c}\longrightarrow y=\alpha e^{A(t)}$$

(con A primitiva di a)

e quindi, includendo anche la sol. costante abbiamo che l'integrale generale di $y'=a(t)y$ è $y=\alpha e^{A(t)}$, $\alpha\in\mathbb{R}$ con A primitiva di a.

B. NON OMOGENEA: $y'=a(t)y+b(t)$

L'integrale generale è $y(t)=e^{A(t)}(k(t)+\alpha)$, dove A è primitiva di a, $\alpha\in\mathbb{R}$, e k è primitiva di $e^{-A}b$

$$y'=\frac{d}{dt}(e^{A(t)})(k(t)+\alpha)+e^{A(t)}k'(t)=A'(t)e^{A(t)}(k(t)+\alpha)+e^{A(t)}\cdot e^{-A(t)}b(t)=$$

$$=a(t)e^{A(t)}(k(t)+\alpha)+b(t)=a(t)y+b(t)$$ come volevasi

e. g. $\begin{cases}y'=-\sin t\,y+\sin t\\ y(0)=3\end{cases}$ $a(t)=-\sin t$, $b(t)=\sin t$, $A(t)=\cos t$, k è primitiva di $e^{-A}b=e^{-\cos t}\sin t$, $k(t)=e^{-\cos t}$

$$y(t)=e^{\cos t}(e^{-\cos t}+\alpha)=1+\alpha e^{\cos t};\quad y(0)=3;\quad 1+\alpha e=3;\quad \alpha=\frac{2}{e}$$

$$y=1+2e^{\cos t-1}$$

- ORDINE $n=2$ $y''+a(t)y'+b(t)y=f(t)$

Consideriamo il caso a coefficienti costanti: cioè $y''+ay'+by=f(t)$, $a,b\in\mathbb{R}$

A. OMOGENEA $y''+ay'+by=0$

Abbiamo 3 casi a seconda del segno di $\Delta = a^2 - 4b$ che è il determinante $P(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$

Infatti, se $\tilde{\lambda}$ è soluzione di $P(\lambda)=0$, allora $e^{\tilde{\lambda}t}$ è soluzione dell'eq. diff.

Infatti $y' = \tilde{\lambda}e^{\tilde{\lambda}t}$, $y'' = \tilde{\lambda}^2 e^{\tilde{\lambda}t} \rightarrow y'' + ay' + by = \tilde{\lambda}^2 e^{\tilde{\lambda}t} + a\tilde{\lambda}e^{\tilde{\lambda}t} + be^{\tilde{\lambda}t} = P(\tilde{\lambda})e^{\tilde{\lambda}t} = 0$ perché $\tilde{\lambda}$ è radice di P

I. $\Delta > 0$ $P(\lambda)$ ha due radici reali $\lambda_\pm = \frac{-a \pm \sqrt{\Delta}}{2}$ e l'integrale originale è

$$y = c_1 e^{\lambda_+ t} + c_2 e^{\lambda_- t} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

II $\Delta < 0$ $P(\lambda)$ ha due radici complesse coniugate $\lambda_\pm = \alpha \pm i\beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Come prima $e^{\lambda_\pm t}$ è soluzione dell'eq. diff., ma è più comodo usare come "soluzioni fondamentali":

$\mathrm{Re}(e^{\lambda_+ t}) = e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ $\quad \mathrm{Im}(e^{\lambda_+ t}) = e^{\alpha t}\sin(\beta t)$

L'integrale generale è quindi $y(t) = c_1 e^{\alpha t}\cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t}\sin(\beta t)$



III $\Delta = 0$ Abbiamo un'unica sol. (doppia) $\tilde{\lambda}$ di $P(\lambda)$, quindi finora $y = e^{\tilde{\lambda}t}$ è soluzione

Dato che $P'(\lambda) = 0$ (perché $\tilde{\lambda}$ è sol. doppia) si verifica come prima che anche $y = te^{\tilde{\lambda}t}$ è sol. dell'eq. diff.

Quindi l'integrale generale è $y = c_1 e^{\tilde{\lambda}t} + c_2 te^{\tilde{\lambda}t}$

B. NON OMOGENEA $y'' + ay' + by = f(t)$

Le soluzioni sono della forma $y = y_{om} + y_p$ dove y_{om} è l'integrale generale dell'omogenea associata e y_p è una soluzione qualsiasi ("particolare") di $y'' + ay' + b = f(t)$

Per trovare y_p si può usare il metodo di somiglianza

- Se $f(t) = Q_n(t)e^{\alpha t}$ con Q_n polinomio di grado n, la soluzione y_p si cerca tra le funzioni del tipo $y_p(t) = t^\mu R_n(t)e^{\alpha t}$ con R_n polinomio generico di grado n e μ è l'ordine di α come soluzione di $P(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$ (cioè $\mu = 0$ se α non è sol. di $P(\lambda)$, $\mu = 1$ se α è sol. singola, $\mu = 2$ se α è sol. doppia)
- Se $f(t) = Q_n(t)e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ (Q_n come sopra), allora y_p va cercato del tipo $y_p = t^\mu R_n(t)e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ con R_n come sopra e $\mu = 0$ se $\alpha + i\beta$ non è sol. di $P(\lambda)$ e $\mu = 1$ se lo è
- Se f è somma di funzioni di questi tipi y_p si ottiene sommando le corrispondenti sol. particolari

e.g. $\begin{cases} y'' + y = t^2 + \cos t \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$ omogenea associata: $y'' + y = 0$ $\quad P(\lambda) = \lambda^2 + 1 = (\lambda + i)(\lambda - i)$

Le radici di $P(\lambda)$ sono $0 \pm i \cdot 1$ $\quad y_{om}(t) = c_1 e^{0\cdot t}\cos(1\cdot t) + c_2 e^{0\cdot t}\sin(1\cdot t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$

Risolviamo 1. $y'' + y = t^2$; 2. $y'' + y = \cos t$

1. t^2 è della forma $Q_2 e^{\alpha t}\cos$ $Q_2 = t^2$, $\alpha = 0$ $\quad \alpha = 0$ non risolve $P(\lambda) = 0 \rightarrow \mu = 0$

Quindi cerco la radice y_1 della forma $y_1(t) = t^\mu R_2(t)e^{\alpha t} = At^2 + Bt + C$

SISTEMI DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE E IN FORMA NORMALE

$$\begin{cases} y_1' = f_1(y_1, \dots, y_n, t) \\ \vdots \\ y_n' = f_n(y_1, \dots, y_n, t) \end{cases} \longrightarrow \underline{y}' = \underline{f}(\underline{y}, t)$$

$$\underline{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \underline{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

$\underline{f} : D \times I \longrightarrow \mathbb{R}^n$

$D \subseteq \mathbb{R}^n$

TEOREMA (Problema di Cauchy per sistemi)

Sia I intervallo aperto, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e sia $\underline{f} \in C(D \times I)$. Allora $\forall t_0 \in I, \forall \underline{y}_0 \in D$ esiste $J \subseteq I$ aperto con $t_0 \in J$, tale che il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \underline{y}' = \underline{f}(\underline{y}, t) \\ \underline{y}(t_0) = \underline{y}_0 \end{cases}$$ ammetta una soluzione $\underline{y} : J \to \mathbb{R}^n$

Inoltre, se $\underline{f} \in C^1(D \times I)$ allora la soluzione è unica.

Inoltre, se vale una tra le seguenti condizioni:

1. $D = \mathbb{R}^n$, $\sup_{\substack{t \in I \\ \underline{y} \in D}} \left| \frac{\partial f_i}{\partial y_j}(\underline{y}, t) \right| < \infty \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$

2. $D = \mathbb{R}^n$ e I. $\frac{\partial f_i}{\partial y_j} \in C(I \times \mathbb{R}^n)$

   II. $\exists \alpha, \beta \in C(I)$ non negative, tali che $\|\underline{f}(\underline{y}, t)\| \leq \alpha(t)\|\underline{y}\| + \beta(t) \quad \forall \underline{y} \in D \quad \forall t \in I$
   (└ SUBLINEARITÀ RISPETTO A $\underline{y}$)

allora esiste una soluzione globale al problema di Cauchy, ossia si può prendere $J = I$.

e.g. 1. $\begin{cases} y' = t^2 \sin y + e^t y \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$

$f(y, t) = t^2 \sin y + e^t y$ è di classe C^1 e si ha $|f(y,t)| \leq |t^2||\sin y| + e^t |y|$
$\leq t^2 + e^t |y|$
$= \alpha(t)|y| + \beta(t)^2 \quad \alpha(t) = e^t \quad \beta(t) = t^2$

Quindi il problema di Cauchy ammette una soluzione globale $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

2. $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ $f(y, t) = y^2$ è in C^1 ma non vale 2.II.

SISTEMI LINEARI

$\underline{y}' = A(t)\underline{y} + \underline{b}(t)$ con $A(t) \in M_{n \times n}$ con $A(t) = (a_{i,j}(t))_{i,j}$ con $a_{i,j} \in C(I)$ I intervallo aperto,

$\underline{b} : I \to \mathbb{R}^n$ continua.

COROLLARIO: Siano $A, \underline{b}$ come sopra. Sia $t_0 \in I$, $\underline{y}_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora il problema di Cauchy $\begin{cases} \underline{y}' = A(t)\underline{y} + \underline{b}(t) \\ \underline{y}(t_0) = \underline{y}_0 \end{cases}$

ammette un'unica soluzione globale su I.

dim.: Posto $f(x,t) = A(t)x + b(t)$, abbiamo $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x,t) = a_{i,j}(t) \in C(I)$ Quindi 2.I. è verificata

Data $K \in M_{n\times n}$ la sua norma è $\|K\| = \max_{x\in\mathbb{R}^n} \frac{\|K\cdot x\|}{\|x\|} < \infty$. Dalla definizione segue che $\|Kx\| \le \|K\|\,\|x\|$

Quindi: $\|f(x,t)\| \le \|A(t)x\| + \|b(t)\| \le \|A(t)\|\,\|x\| + \|b(t)\| = \alpha(t)\|x\| + \beta(t)$ quindi è sublineare

NOTA: Se x_1 risolve $x' = Ax + b_1$ e x_2 risolve $x' = Ax + b_2$, allora $x_1 + x_2$ risolve $x' = Ax + b_1 + b_2$

In particolare lo spazio delle soluzioni di un sistema omogeneo (cioè $b \equiv 0$) è uno spazio vettoriale (mentre le soluzioni di $x' = Ax + b$ si scrivono come $x_{om} + x_p$ ← SOLUZIONE PARTICOLARE
↖ SOL. DEL SISTEMA OMOGENEO

Si dimostra che tale spazio vettoriale ha dimensione n (numero di equazioni) i.e. esistono n soluzioni linearmente indipendenti $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ che soddisfano l'equazione differenziale.

$\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formano una base delle soluzioni e quindi tutte le soluzioni si possono scrivere come

$x = c_1\varphi_1(t) + \dots + c_n\varphi_n(t)$ con $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ Più brevemente si scrivono come $x(t) = W(t)\,c$ con $c \in \mathbb{R}^n$

e $W(t) = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$

MATRICE FONDAMENTALE PER IL SISTEMA $x' = Ax$

Il problema di Cauchy $\begin{cases} x' = Ax \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ deve avere soluz. $x = W(t)\cdot c$ per qualche $c \in \mathbb{R}^n$ →

$\to x(t_0) = x_0 \to W(t_0)\cdot c = x_0 \to c = W(t_0)^{-1} x_0$
ossia la soluzione del problema di Cauchy è $x = W(t)W(t_0)^{-1}x_0$

NOTA: Una volta nota $W(t)$, la matrice fondamentale del sistema omogeneo, la soluzione particolare del sistema non omogeneo $x' = Ax + b$ si trova usando il metodo di variazione delle costanti

SISTEMI LINEARI OMOGENEI CON MATRICE COSTANTE

$x' = A\cdot x$ con $A \in M_{n\times n}$ costante

Se v è autovettore di A con autovalore $\lambda \in \mathbb{C}$ (ossia $Av = \lambda v$), allora $x = ve^{\lambda t}$ è soluzione dell'eq. differenziale

Infatti: $x' = \frac{d}{dt} ve^{\lambda t} = \lambda v e^{\lambda t} = Ave^{\lambda t} = Ax$

NOTA: Se A è matrice reale e λ è autovalore $\notin \mathbb{R}$ con autovettore v, allora anche $\bar\lambda$ è autovalore con $\bar v$. Le soluzioni $ve^{\lambda t}$ e $\bar v e^{\bar\lambda t}$ si possono rimpiazzare con le soluzioni reali: $\mathrm{Re}(ve^{\lambda t})$, $\mathrm{Im}(ve^{\lambda t})$ (ossia se $v = y + iz$, $\lambda = \alpha + i\beta$, si può usare $ye^{\alpha t}\cos\beta t - ze^{\alpha t}\sin\beta t$ e $ye^{\alpha t}\sin\beta t + ze^{\alpha t}\cos\beta t$)

NOTA: Gli autovalori si trovano risolvendo $P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$. Le radici di $P(\lambda)$ sono gli autovalori, e data una radice λ si pone

m_λ = molteplicità algebrica di λ come radice di $P(\lambda)$

μ_λ = molteplicità geometrica di λ, ossia la dimensione dello spazio di autovettori con autovalore λ

Si ha che $1 \le \mu_\lambda \le m_\lambda$ e l'autovalore si dice regolare se $\mu_\lambda = m_\lambda$. Una matrice è diagonalizzabile se e solo se tutti gli autovalori sono regolari

Soluzioni del sistema lineare associate all'autovalore λ

Ogni autovalore λ produce m_λ soluzioni linearmente indipendenti. Come visto, per ogni autovettore $\underline{v}$ associato a λ, $\underline{v}e^{\lambda t}$ è soluzione. Questo produce μ_λ soluzioni linearmente indipendenti. In particolare, se λ è regolare (cioè $\mu_\lambda = m_\lambda$) abbiamo trovato tutte le soluzioni cercate.

Se λ non è regolare, abbiamo μ_λ soluzioni associate agli autovettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_\mu$ linearmente indipendenti, per trovare gli altri procediamo come segue:

- Prendiamo l'autovettore $\underline{v}_1$. Pongo $\underline{v}^{(0)} = \underline{v}_1$
- Risolvo in sequenza i sistemi $(A-\lambda I)\underline{v}^{(1)} = \underline{v}^{(0)}$, $(A-\lambda I)\underline{v}^{(2)} = \underline{v}^{(1)}$, $\dots$, $(A-\lambda I)\underline{v}^{(j)} = \underline{v}^{(j-1)}$ finché trovo soluzioni (questi vettori $\underline{v}^{(0)}, \dots, \underline{v}^{(j)}$ sono detti autovettori generalizzati)
- Le soluzioni al sistema associate agli autovettori generalizzati sono:

$$\underline{w}^{(1)} = (\underline{v}^{(1)} + t\underline{v}^{(0)})e^{\lambda t}$$
$$\underline{w}^{(2)} = (\underline{v}^{(2)} + t\underline{v}^{(1)} + \tfrac{t^2}{2}\underline{v}^{(0)})e^{\lambda t}$$
$$\dots$$
$$\underline{w}^{(j)} = (\underline{v}^{(j)} + t\underline{v}^{(j-1)} + \tfrac{t^2}{2!}\underline{v}^{(j-2)} + \dots + \tfrac{t^j}{j!}\underline{v}^{(0)})e^{\lambda t} = e^{\lambda t} = \sum_{l=0}^{j} \frac{t^l \underline{v}^{(j-l)}}{l!}$$

- Rifacio la stessa cosa prendendo nel primo passo $\underline{v}^{(0)} = v_2$, poi $\underline{v}^{(0)} = v_3$, ...

ESEMPI

1. $\begin{cases} y_1' = y_2 - y_3 \\ y_2' = 2y_1 + y_2 + 6y_3 \\ y_3' = y_2 - y_3 \end{cases}$ $n=3$ $\begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$

$$P(\lambda) = \det(A-\lambda I) = \det\begin{bmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 6 \\ 0 & 1 & -1-\lambda \end{bmatrix} = -\lambda\begin{vmatrix} 1-\lambda & 6 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} =$$
$$= -\lambda(\lambda^2 - 1 - 6) - 2(-\cancel{1} - \lambda + \cancel{1}) =$$
$$= -\lambda(\lambda^2 - 7) + 2\lambda = -\lambda^3 + 9\lambda = -\lambda(\lambda^2 - 9) = -\lambda(\lambda+3)(\lambda-3)$$

abbiamo 3 radici, tutte di molteplicità 1, quindi abbiamo 3 autovalori: $0, 3, -3$ tutti regolari

Devo trovare gli autovettori corrispondenti:

- $\lambda = 0$ $(A - \underline{0}\lambda)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \underline{0} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \underline{0}$ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7/2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{7}{2}x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$ $\underline{v} \in \left\langle \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} \right\rangle$ $\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$ $\underline{\varphi}_1(t) = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}e^{0t} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$ è soluzione

- $\lambda = 3$ $\begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}$; $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 = 4x_3 \end{cases}$ $\underline{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\underline{\varphi}_2(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}e^{3t}$ è soluzione

- $\lambda = -3$ $\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$; $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$ $\underline{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\underline{\varphi}_3(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}e^{-3t}$ è soluzione

Quindi l'integrale generale del sistema è

$$\underline{y}(t)=\begin{bmatrix}7\\-2\\-2\end{bmatrix}c_1+\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}e^{3t}c_2+\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}e^{-3t}=W(t)\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{bmatrix} \quad \text{con} \quad W(t)=\begin{bmatrix}7 & e^{3t} & e^{-t}\\ -2 & e^{3t} & -2e^{-t}\\ -2 & e^{3t} & e^{t}\end{bmatrix},\ c_1,c_2,c_3\in\mathbb{R} \text{ arbitrari}$$

Il problema di Cauchy $\begin{cases}\underline{y}'=A\underline{y}\\ \underline{y}(0)=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\end{cases}$ ha soluzione $\underline{y}(t)=W(t)W(0)^{-1}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

In alternativa risolvo il sistema

$$W(0)\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix};\ \dots;\ \underline{c}=\begin{bmatrix}-1/9\\1/9\\1/9\end{bmatrix}$$

2. $\begin{cases}y_1'=y_1+y_2\\ y_2'=y_3\\ y_3'=-y_1-y_2+3y_3\end{cases}$ $\qquad \underline{y}'=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&-1&3\end{bmatrix}\underline{y}$ $\qquad A$

$$P(\lambda)=\det\begin{bmatrix}1-\lambda&1&0\\0&-\lambda&1\\-1&-1&3-\lambda\end{bmatrix}=(3-\lambda)\begin{vmatrix}1-\lambda&1\\0&-\lambda\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1-\lambda&1\\-1&-1\end{vmatrix}=(3-\lambda)(-\lambda+\lambda^2)-(\lambda-1+1)=$$
$$=-3\lambda+3\lambda^2+\lambda^2-\lambda^3-\lambda=-\lambda^3+4\lambda^2-4\lambda=-\lambda(\lambda-2)^2$$

- $\lambda=0$ $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\\-1&-1&3\end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$ $\begin{cases}x_1+x_2=0\\ x_3=0\end{cases}$ $\underline{v}_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}$ $\underline{\varphi}_1(t)=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}$

- $\lambda=2$ $\begin{bmatrix}-1&1&0\\0&-2&1\\-1&-1&1\end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&-2&1\\0&0&0\end{bmatrix}$ $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=0\\ -2x_2+x_3=0\end{cases}$; $\begin{cases}x_1=x_2\\ x_3=2x_2\end{cases}$ le soluzioni hanno dim 1,

sono generate da ad esempio $\underline{v}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}$. $\underline{\varphi}_2(t)=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}e^{2t}$

Dobbiamo trovare un'altra soluzione linearmente indipendente associata a $\lambda=2$
Le autovettori generalizzati risolvendo

$$(A-2I)\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\underline{v}_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}-1&1&0&1\\0&-2&1&1\\-1&-1&1&2\end{array}\right];\ \left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&-1\\0&-2&1&1\\0&0&1&3\end{array}\right];\ \left[\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&-1\\0&1&-1/2&-1/2\\0&0&1&3\end{array}\right];\ \left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1/2&-3/2\\0&1&0&1\\0&0&1&3\end{array}\right];\ \left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&3\end{array}\right]$$

$\underline{v}^{(2)}$ $\qquad$ $\underline{v}^{(1)}=\begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix}$

Una terza soluzione è quindi $\underline{\varphi}_3(t)=(\underline{v}^{(1)}+t\underline{v}^{(2)})e^{2t}=$

$$=\left(\begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}\right)e^{2t}=\begin{bmatrix}t\\1+t\\3+2t\end{bmatrix}e^{2t}$$

L'integrale generale è $\underline{y}(t)=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}c_1+\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}e^{2t}c_2+\begin{bmatrix}t\\1+t\\3+2t\end{bmatrix}e^{2t}c_3$ $\qquad c_1,c_2,c_3\in\mathbb{R}$ arbitrari

3. $y'''+y'=0$ $\qquad y_1=y,\ y_2=y',\ y_3=y''$

$$\begin{cases}y_1'=y_2\\ y_2'=y_3\\ y_3'=-y_2\end{cases} \qquad \underline{y}'=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}\underline{y}$$

$$P(\lambda)=\det(A-\lambda I)=\det\begin{bmatrix}-\lambda&1&0\\0&-\lambda&1\\0&-1&-\lambda\end{bmatrix}=-\lambda(\lambda^2+1)=-\lambda(\lambda+i)(\lambda-i) \qquad 0,i,-i \text{ tutti regolari}$$

- $\lambda=0$ $\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$ $\begin{cases}x_2=0\\ x_3=0\end{cases}$ $\underline{v}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ $\underline{\varphi}_1(t)=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

$[0\ -1\ 0]\ [x_3=0$

- $\lambda=i$ $\begin{bmatrix}-i & 1 & 0\\ 0 & -i & 1\\ 0 & -1 & -i\end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix}1 & i & 0\\ 0 & 1 & i\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ $\begin{cases}x_1+ix_2=0\\ x_2+ix_3=0\end{cases}$; $\begin{cases}x_1=-x_3\\ x_2=-ix_3\end{cases}$ $\underline{v}_2=\begin{bmatrix}1\\ i\\ -1\end{bmatrix}$ $\underline{\varphi}_2(t)=\begin{bmatrix}1\\ i\\ -1\end{bmatrix}e^{it}=\begin{bmatrix}1\\ i\\ -1\end{bmatrix}(\cos t+i\sin t)$

- $\lambda=-i$ $\begin{bmatrix}i & 1 & 0\\ 0 & i & 1\\ 0 & -1 & i\end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix}1 & -i & 0\\ 0 & 1 & -i\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ $\begin{cases}x_1-ix_2=0\\ x_2-ix_3=0\end{cases}$, $\begin{cases}x_1=-x_2\\ x_2=ix_3\end{cases}$ $\underline{\varphi}_3=\overline{\underline{\varphi}_2}$

Per avere l'integrale generale in forma reale possiamo rimpiazzare $\underline{\varphi}_2, \underline{\varphi}_3$ con $\mathrm{Re}(\underline{\varphi}_2), \mathrm{Im}(\underline{\varphi}_2)$

$\underline{y}(t)=c_1\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}+c_2\left(\begin{bmatrix}1\\ 0\\ -1\end{bmatrix}\cos t-\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}\sin t\right)+c_3\left(\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}\cos t+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ -1\end{bmatrix}\sin t\right)$. L'integrale generale dell'eq. di partenza è la prima componente: $y(t)=c_1+c_2\cos t+c_3\sin t$

STABILITÀ

DEF.: Dato un sistema di eq. diff. del 1° ordine $\underline{y}'=\underline{f}(t,\underline{y})$ $t\in[t_0,+\infty[$ con una soluzione costante $\tilde{\underline{y}}_0$, diciamo che $\tilde{\underline{y}}_0$ è **STABILE** se $\forall\varepsilon>0$, esiste $\delta>0$ tale che $\forall\underline{y}_0\in B_\delta(\tilde{\underline{y}}_0)$ si ha che la soluzione $\underline{y}(t)$ del problema di Cauchy $\begin{cases}\underline{y}'=\underline{f}(t,\underline{y})\\ \underline{y}(t_0)=\underline{y}_0\end{cases}$ soddisfa $\underline{y}(t)\in B_\varepsilon(\tilde{\underline{y}}_0)$ $\forall t\geq t_0$

Diciamo poi che $\tilde{\underline{y}}_0$ è **ASINTOTICAMENTE STABILE** se la soluzione $\underline{y}(t)$ soddisfa anche

$\lim_{t\to\infty}\underline{y}(t)=\tilde{\underline{y}}_0$

TEOREMA
Data $A\in M_{n\times n}$ costante la soluzione costante $\underline{0}$ del sistema $\underline{y}'=A\underline{y}$ è

- stabile $\leftrightarrow$ $\forall$ autovalore λ di A si ha $\mathrm{Re}(\lambda)<0$ oppure $\mathrm{Re}(\lambda)=0$ e l'autovalore è regolare
- asintoticamente stabile $\leftrightarrow$ $\mathrm{Re}(\lambda)<0$ $\forall$ autovalore λ

DIM. Le soluzioni sono combinazioni lineari di funzioni della forma $Q(t)e^{\lambda t}$ con λ autovalore e Q polinomio di grado 0 se λ è regolare e di grado anche ≥ 1 se λ non è regolare.
Si ha che $\underline{y}(t)\to 0\leftrightarrow\mathrm{Re}(\lambda)<0$ e $\underline{y}(t)$ è limitata se $\mathrm{Re}(\lambda)<0$ o $\mathrm{R}(\lambda)=0$ e Q costante. Il teorema segue

e.g. $y''+y+ky'=0$ $k\in\mathbb{R}$ parametro (oscillatore armonico "smorzato")

Vediamo per quali valori di k la soluzione costante 0 è stabile/as. stabile

$y_1=y$, $y_2=y'$ $\begin{cases}y_1'=y_2\\ y_2'=-y_1-ky_2\end{cases}$ $\underline{y}'=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & -k\end{bmatrix}\underline{y}$

$P(\lambda)=\det\begin{bmatrix}-\lambda & 1\\ -1 & -k-\lambda\end{bmatrix}=\lambda^2+k\lambda+1$ radici $\lambda=\dfrac{-k\pm\sqrt{k^2-4}}{2}$

- 2 radici reali distinte se $k<-2\vee k>2$